

Algorithmique avancée – Examen Réparti 2
UPMC — Master d'Informatique —
Janvier 2014 – durée 2h

Les seuls documents autorisés sont les polys de cours, ainsi que la copie double personnelle.

1 QCM [10 points]

Dans ce QCM, pour chaque question vous devez donner 1 seule réponse et expliquer votre choix par une ligne de texte ou une figure. Le barème sera le suivant : **Réponse correcte et correctement argumentée : 1 point.** **Réponse incorrecte ou correcte mais non argumentée : 0 point.** *Il n'y a pas de points négatifs.*

Q1. Le parcours infixe donne la liste des clés en ordre croissant

- A) dans un tournoi binomial
- B) dans un arbre digital
- C) dans un AVL

Q2. La récurrence $T(n) = 2T(n/2) + n$ a pour solution (et donner un exemple d'algorithme qui a cette complexité)

- A) $T(n) = \Theta(n \log n)$
- B) $T(n) = \Theta(n)$
- C) $T(n) = \Theta(\log n)$

Q3. L'arbre binomial $B_1 = o - o$, a pour hauteur 1. Le nombre de feuilles de l'arbre binomial de hauteur k est

- A) $2k + 3$
- B) 2^{k-1}
- C) k^2

Q4. On travaille sur un ensemble ordonné de 10^9 éléments, sur lequel on veut faire de la recherche par intervalle (i.e. rechercher tous les éléments entre 2 bornes). Quelle structure de données utiliser ?

- A) arbre AVL
- B) hachage dynamique
- C) arbre B

Q5. Pour un arbre 2-3-4 contenant n clés. L'algorithme permettant de calculer la hauteur de l'arbre est au pire cas (en nombre de noeuds traversés)

- A) $\Theta(n)$
- B) $\Theta(\log n)$
- C) $\Theta(1)$

Q6. On considère une table de hachage de taille $2N$ dans laquelle on insère $N/8$ clés, avec une fonction de hachage uniforme. Le nombre moyen de clés qui ont la même valeur de hachage i fixée est

- A) $1/16$
- B) $1/4$
- C) $1/2$

Q7. Quelle est la longueur du texte compressé par Huffman statique, pour un texte composé de 5 symboles différents, chacun apparaissant 3 fois

- A) 36
- B) 40
- C) 48

Q8. Quel est l'algorithme de compression le plus efficace (quelle que soit l'entrée), par rapport au gain en espace ?

- A) Shannon-Fano
- B) Huffman statique
- C) Huffman dynamique

Q9. La borne inférieure du nombre de comparaisons d'un algorithme calculant le contour positif de l'enveloppe convexe d'un ensemble de n points en procédant par comparaisons est

- A) $\Theta(n)$
- B) $\Theta(n \log n)$
- C) $\Theta(n^2)$

Q10. Soit un polygone P dont on sait que l'enveloppe convexe E contient n sommets

- A) le polygone P a $2n$ sommets
- B) tout point à l'intérieur de l'enveloppe convexe E est à l'intérieur du polygone P
- C) tout sommet de l'enveloppe convexe E est un sommet du polygone P

2 Problème [10 points]

Soit S un ensemble de N points du plan. Le but de l'exercice est de donner un algorithme efficace pour calculer le *diamètre* de S , c'est à dire la distance maximale entre 2 points de S . Une paire $\{p, q\}$ de points de S est appelée *diamètre* de S si p et q sont deux points de S à distance maximale. (La distance entre 2 points se calcule en $O(1)$ opérations arithmétiques.)

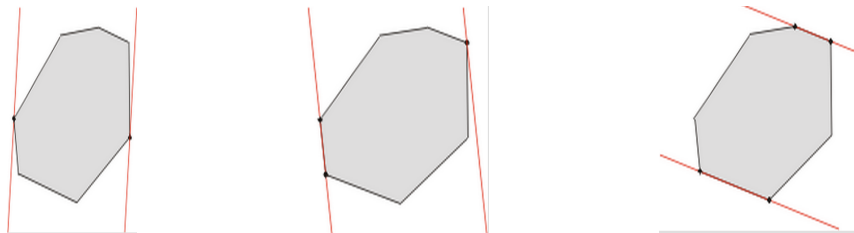
Q1. Donner un algorithme quadratique pour le calcul du diamètre d'un ensemble de N points.

Pour trouver un algorithme efficace on va rechercher un diamètre de l'enveloppe convexe de S .

Q2. Montrer que si une paire $\{p, q\}$ de points de S est un *diamètre* de S , alors p et q sont des sommets de l'enveloppe convexe de S .

Une paire de points $\{p, q\}$ de S est dite *antipodale* s'il existe 2 droites parallèles passant respectivement par p et q et telles que la bande du plan entre ces deux droites contient (au sens large) tous les points de S .

La figure suivante montre des paires de points antipodales sur un polygone convexe P : à gauche les droites parallèles intersectent le polygone en 2 sommets qui forment une paire de points antipodale ; au milieu les droites parallèles intersectent le polygone en 1 sommet et 1 côté (d'où 2 paires de points antipodales) ; et à droite les parallèles intersectent le polygone en 2 côtés (d'où 4 paires de points antipodales).



Q3. Montrer qu'une paire de points antipodale d'un polygone convexe P n'est pas forcément un diamètre.

Q4. Montrer que le diamètre d'un polygone convexe P est égal à la plus grande distance entre deux points d'une paire antipodale de P .

L'algorithme suivant permet de trouver toutes les paires de points antipodales d'un polygone convexe P de $n + 1$ sommets. Il prend en entrée la liste des points $C = (p_0, p_1, \dots, p_n)$ d'un contour positif (sens trigonométrique) de P , et retourne la liste L des paires de points antipodales de P . On utilise la primitive $\text{succ}(q)$, qui retourne le point qui est à la suite de q dans le contour direct de P , ainsi que la primitive $\text{ajout}(p, q, L)$, qui ajoute la paire de points $\{p, q\}$ à la liste L . On utilise aussi la primitive $\text{Aire}(p, q, r)$, qui calcule, en $O(1)$ opérations arithmétiques (et aucune comparaison), l'aire du triangle (p, q, r) .

Algorithme : PairesAntipodales(C)

```

L := ListeVide
p := pn ; q := p0
while Aire(p, succ(p), succ(q)) > Aire(p, succ(p), q) do
    q := succ(q)
end while
q0 := q
while q ≠ p0 do
    p := succ(p)
    ajout(p, q, L)
    while Aire(p, succ(p), succ(q)) > Aire(p, succ(p), q) do
        q := succ(q)
        if (p, q) ≠ (q0, p0) then
            ajout(p, q, L)
        else
            Return
        end if
    end while
    if Aire(p, succ(p), succ(q)) = Aire(p, succ(p), q) then
        if (p, q) ≠ (q0, pn) then
            ajout(p, succ(q), L)
        else
            ajout(succ(p), q, L)
        end if
    end if
end while
Return L

```

La première boucle **Tant Que** permet de trouver le premier point (noté q_0) le plus éloigné de la droite $(p_n p_0)$ quand on parcourt le polygone dans le sens trigonométrique depuis p_0 . En effet, d'une part l'aire du triangle pqr est proportionnelle à la distance de p à la droite (qr) ; et d'autre part quand on parcourt le contour positif $(p_0, p_1, \dots, p_n)$ d'un polygone convexe les aires des triangles $p_0 p_1 p_2, p_0 p_1 p_3, \dots, p_0 p_1 p_n$ forment une suite qui est d'abord croissante puis décroissante.

Q5. La seconde boucle **Tant Que** permet de trouver toutes les paires de points antipodales : expliquez le code, en particulier les parcours des pointeurs p et q , et la détection des paires antipodales.

Q6. Quelle est la complexité de l'algorithme précédent, comptée en nombre de comparaisons.

On admettra que le nombre maximal de paires antipodales dans la liste L est $2n$.

Q7. Utiliser les résultats précédents pour écrire un algorithme qui calcule le diamètre d'un ensemble S de N points en $O(N \log N)$ comparaisons.